

Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

Introducción a la Inteligencia Artificial

Zeus Sarmiento

11/09/2026

Pareja origen–destino elegida:

Origen Oradea, destino Bucharest (distinta de Arad → Bucharest). Hay camino: Oradea conecta con Sibiu y Zerind.

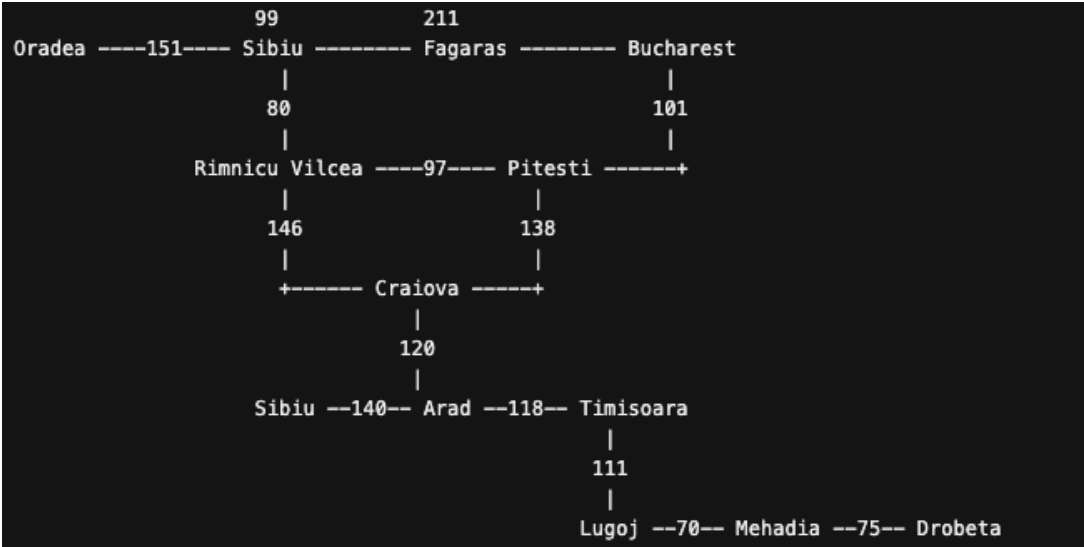


Tabla comparativa

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded
BFS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 km	5
UCS	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429 km	10
DFS	success	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9	1024 km	9
DLS --limit 2	cutoff	—	—	—	3
DLS --limit 3	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 km	4
IDS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 km	8

Análisis de resultados

BFS y UCS no me devolvieron el mismo camino, y tiene sentido cuando vemos qué está optimizando cada uno. BFS sí se fue por el de menos carreteras:

Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest

3 tramos, 461 km. UCS, en cambio, sí encontró el más barato en km:

Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest

4 carreteras pero 429 km. El quiebre está en Sibiu: por Fagaras faltaba solo una carretera, pero esa última vale 211 km ($151+99+211 = 461$); por Rimnicu Vilcea y Pitesti son dos nodos más y aún así sale más barato ($151+80+97+101 = 429$). BFS no está mirando kilómetros, solo cuántas aristas lleva; UCS va sacando de la frontera el camino con menor costo acumulado, por eso se permite un hop extra si eso baja el total.

DFS me regresó algo mucho más largo aunque el mapa es el mismo:

Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest

9 carreteras y 1024 km. Incluso cuando el grafo es el mismo; DFS no está buscando el mejor camino, ni en hops ni en km. Se hunde por una rama (LIFO) y, como aquí los vecinos se expanden en orden alfabético, desde Sibiu el primero que le aparece es Arad y no Fagaras. Entonces se va por todo el oeste/sur y solo entra a Bucharest al final, por Pitesti.

Con DLS se ve bien la relación con esa profundidad. En **--limit 2** me dio cutoff: no hay forma de llegar a Bucharest en 2 carreteras o menos. En **--limit 3** ya dio success, y justo el mismo camino de 3 nodos que BFS. IDS coincide con BFS en profundidad (3 roads) y en esta corrida también en el camino; reporta **last_limit=3**, que es el Depth de BFS/IDS. O sea, el **--limit** mínimo con el que DLS deja de cortar y encuentra solución es esa profundidad óptima por número de carreteras.

Evidencias

python3 02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
python3 02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem:   Oradea → Bucharest
Status:    success
Path:      Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:     3 roads
Cost:      461 km
Expanded:  5 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier:  max size 4
```

python3 03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
y Oradea --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 4
```

python3 04_depth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
Algorithm: Depth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth: 9 roads
Cost: 1024 km
Expanded: 9 nodes
Generated: 24 nodes
Frontier: max size 4
```

python3 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 2

```
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 9 nodes
Frontier: max size 6
```

python3 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 3

```
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Detail: limit=3
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 6
```

python3 06_iterative_deepening_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=3
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 8 nodes
Generated: 21 nodes
Frontier: max size 6
```